ENGLISH



PIPELINE

8-mode pitch vibrato

User manual · version 1.2.0

STUDIO WIGA

1. Introduction

Pipeline is a Studio Wiga VST3 plugin modelled on the EarthQuaker Devices Aqueduct vibrato: same controls (RATE, DEPTH and an 8-position MODE selector), same eight modulation modes from "not that weird" to "wow, that's weird", and the same Flexi-Switch footswitch.

Like the pedal, Pipeline is a true pitch vibrato: the guitar goes through a very short delay line whose length is modulated, so you hear a change of pitch (not of volume, which would be a tremolo). In the waveform modes the signal is 100 % wet, like the original; only Env P has a dry / wet mix.

Pipeline was built from the original manual, the manufacturer's page and reviews (Premier Guitar, MusicRadar, Guitar World, Bonedo). The shape of each mode was designed as the shape of the pitch movement you hear, then measured on test signals.

2. Installation

Windows

Copy Pipeline.vst3 to C:\Program Files\Common Files\VST3. In Reaper: Options > Preferences > Plug-ins > VST > Re-scan. The plugin appears as Pipeline (Studio Wiga).

macOS

Unzip the archive and copy Pipeline.vst3 to /Library/Audio/Plug-Ins/VST3 (or ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3). The build is universal (Apple Silicon and Intel) and ad hoc signed; if macOS blocks it, run xattr -cr on the file. Then re-scan in Reaper.

3. Interface overview



#	Control	Role
1	RATE	LFO speed (in Env R: envelope sensitivity; in Env P: bend sensitivity and range)
2	DEPTH	Vibrato intensity (in Env D: envelope sensitivity; in Env P: dry / wet mix)
3	MODE	8 positions: SINE, TRI, RAMP, SQR, RAND, ENV D, ENV R, ENV P
4	Display	Value of the control you touch, otherwise the mode, speed and live pitch deviation
5	Preset bar	Arrows = previous / next preset, name = preset menu
6	LED	Effect on; its light falls on the panel
7	Footswitch	Flexi-Switch: tap = on / off, hold = momentary
8 / 9	OUT / IN	Output on the left, input on the right, as on a real pedal

4. Controls

RATE

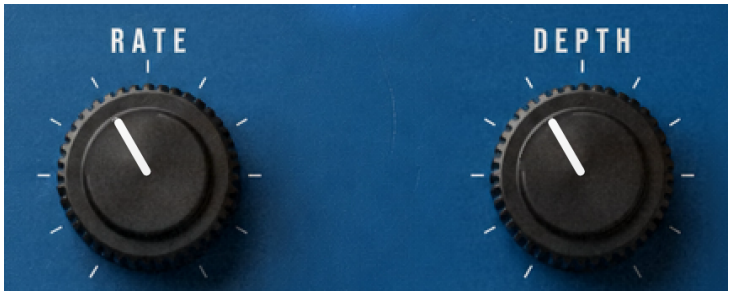
Speed of the LFO, i.e. how fast the pitch rises and falls: 0.1 Hz fully counter-clockwise, about 1.8 Hz at 12 o'clock, 5.6 Hz at 3 o'clock, 16 Hz fully clockwise. In Env R it becomes the sensitivity of the envelope; in Env P the sensitivity and overall range of the pitch bend. With tempo sync on, RATE chooses a note value instead (see section 6).

DEPTH

Intensity of the vibrato (amplitude of the LFO). The curve is progressive: a light shimmer up to 11 o'clock, a classic vibrato around noon, seasick bends beyond. As on any delay-line vibrato, the same DEPTH gives more pitch change at a higher RATE; at extreme settings the deviation is held around +4 / -6 semitones so the sound never turns inside out. In Env D, DEPTH becomes the envelope sensitivity; in Env P, the dry / wet mix.

Turning the knobs

Drag up / right to increase; Shift for fine adjustment; mouse wheel; double-click returns to 12 o'clock. Only the white marker turns, the knob body and its reflections stay still, lit from the top left like the rest of the pedal.



RATE and DEPTH: the white marker turns, the knob body stays still.

5. The eight modes

As in the original manual, the modes are listed from "not that weird" to "wow, that's weird". Click the MODE knob and drag, use the mouse wheel, or click directly on a label around the selector.

Mode	What you hear	RATE	DEPTH
SINE	Smooth, rolling pitch: the classic amp vibrato.	Speed	Intensity
TRIANGLE	Sharper rise and fall than the sine, a more pronounced bend at the peak of each cycle.	Speed	Intensity
RAMP	A sharp "sonar" ping upward, a fast downward slope, then a synth-like sustain and release.	Speed	Intensity
SQUARE	Two pitches with an almost instant jump between them: trills without hammer-ons and pull-offs.	Speed	Interval
RANDOM	Warped-record wow at low DEPTH, increasingly drunken and random pitch bends as DEPTH rises.	Speed	Intensity and randomness
ENV D	Sine LFO whose intensity follows your pick attack: the harder you dig in, the deeper the vibrato.	Speed	Envelope sensitivity
ENV R	Sine vibrato whose speed follows your attack: about 0.35 Hz at rest, up to 13 Hz when you hit hard.	Envelope sensitivity	Intensity
ENV P	"My Bloody Valentine" mode: each attack makes the pitch dip, like a tremolo arm, then float back. The only mode with a dry signal.	Bend sensitivity and range	Dry / wet mix

• Env P mix: DEPTH fully counter-clockwise = all dry, 12 o'clock = 50 / 50 with a small amount of phase cancellation (touch-sensitive chorus, pseudo-flange), fully clockwise = all wet (pure pitch dips). Above noon the dry signal is gradually removed.

• Envelope modes: as the original manual advises, place Pipeline first in the chain, before anything that adds gain. It is tuned for low- to medium-output pickups; with hot pickups lower the sensitivity (RATE in Env R and Env P, DEPTH in Env D).



The MODE selector (Sine, then Env P): it turns step by step to its new position.

6. Footswitch, LED and tempo sync

• Flexi-Switch (as on the Aqueduct): a short click switches the effect on or off. Press and hold while the effect is off and it works as a momentary switch: the effect is on while you hold it and switches off when you release (after about 0.45 s). The button darkens while it is pressed. This behaviour can be switched off in right-click > Settings > Flexi-Switch: hold = momentary.

• Bypass and switching use a short 12 ms crossfade (no click), like the pedal's silent relay switching. The LED fades on and off and lights the panel around it.

• Tempo sync (right-click > Tempo sync): the LFO follows the DAW tempo and RATE chooses a note value for one cycle: 4 bars, 2 bars, 1 bar, 1/2, 1/4 D, 1/2 T, 1/4, 1/8 D, 1/4 T, 1/8, 1/8 T, 1/16, 1/16 T, 1/32 (D = dotted, T = triplet). When the transport is playing, the LFO phase is locked to the bars. Tempo sync

applies to Sine, Triangle, Ramp, Square, Random and Env D. Without a host tempo, the display shows NO TEMPO and RATE works normally.

- Every parameter can be automated in the DAW (Rate, Depth, Mode, Tempo Sync, Footswitch, Flexi-Switch, MIDI footswitch mode).



Footswitch: bypass (LED off), effect on, pressed (button darkened).

7. MIDI

MIDI Learn on every control: right-click RATE, DEPTH, MODE or the footswitch. The top of the menu shows MIDI Learn: <Name> (CC n / none) with the current assignment, Clear MIDI: <Name> and, while a learn is waiting, Cancel MIDI learn. Then move a pedal or knob or press a footswitch on your controller: the display shows MIDI LEARN: move a control for <Name>, then <Name> = CC n for 2 seconds.

Every right-click menu also has the MIDI map submenu: Learn for each of the 5 controls (Tempo Sync included), Cancel MIDI learn and Reset MIDI to defaults (CC 20-24). A CC number can only drive one control. Learn accepts CC 0 to 119; Pipeline listens on all channels. Assignments are saved with the project.

Control	Default CC	Type
Rate	CC 20	Continuous 0-127; 14-bit with CC 52
Depth	CC 21	Continuous 0-127; 14-bit with CC 53
Mode	CC 22	8-position selector: 0-127 split into 8 equal zones (Sine to Env P)
Tempo Sync	CC 23	Switch: 64 and above = ON
Footswitch	CC 24	Latching (127 = on / 0 = off, so a momentary MIDI switch gives momentary operation) or toggle on each press

- MIDI footswitch mode: right-click > Settings > MIDI footswitch latching (default) or toggles on each press.
- Expression pedals on RATE or DEPTH are smoothed (ramp between two messages, then a 2-pole smoothing), 14-bit CC accepted, pedal travel learnt automatically (0 and 100 % reached even if the pedal only sends 2-116) and small dead zones at both ends. A pedal on RATE in Env P becomes a real-time bend range control.
- Program Change 1-15 loads the factory presets.

8. Window and display

Right-click > Window size: 60 % (default), 75 %, 100 %. The window opens at the same default size as the other Studio Wiga single pedals and can never be made smaller; drag the corner to enlarge it (proportions locked).

The display shows the value of the control you just moved for 2.5 s, with its meaning in the current mode (for example RATE (BEND RANGE) in Env P, DEPTH (MIX) 50 / 50). The rest of the time it shows the mode, the LFO speed and the live pitch deviation in cents (the bend depth in Env P).



Display: live information (Sine, Env P), then the value of the control being moved (Rate in Hz, Rate in tempo sync).

9. Presets

15 factory presets are included (also in the DAW preset menu and on MIDI Program Change). The first two are the "Suggested Settings" of the original manual. Nine user slots can be saved from the preset menu (they store Rate, Depth, Mode and Tempo Sync).

#	Preset	Mode	Rate	Depth	Description
1	Smooth Sine Wave	SINE	40 % (1.1 Hz)	40 %	The first suggested setting of the original manual: a smooth, classic vibrato.
2	Haunting Ramp (High Rate)	RAMP	75 % (5.6 Hz)	50 %	The second suggested setting of the original manual: sonar pings at a high rate.
3	Chooglin' Amp Vibrato	SINE	65 % (3.6 Hz)	30 %	Faster, shallower sine: the amp-style vibrato of swamp rock.
4	Seasick Sine	SINE	25 % (0.53 Hz)	75 %	Slow and deep: the pitch rolls like a boat at sea.
5	Triangle Wobble	TRIANGLE	50 % (1.8 Hz)	50 %	Sharper turns at the top and bottom of each cycle than the sine.
6	Sonar Ping	RAMP	35 % (0.89 Hz)	65 %	A slow ramp: a sharp upward ping, then a fast drop and a long sustain.
7	Hammer-On Trill	SQUARE	65 % (3.6 Hz)	60 %	Square wave: two pitches and an instant jump between them, a trill without hammer-ons.
8	Kosmische Pulse	SQUARE	40 % (1.1 Hz)	35 %	Slower square, shallower: steady kosmische pulsations.
9	Warped Record	RANDOM	30 % (0.69 Hz)	20 %	Random at low depth: the wow of a warped record.
10	Drunken Master	RANDOM	50 % (1.8 Hz)	85 %	Random at high depth: unpredictable, greasy pitch bends.
11	Motorik Dig-In	ENV D	60 % (2.9 Hz)	60 % (sens.)	Env D: the harder you pick, the deeper the vibrato. For motorik grooves.
12	Touch Rate Ripple	ENV R	55 % (sens.)	45 %	Env R: the harder you pick, the faster the vibrato.
13	My Bloody Valentine	ENV P	60 % (range)	all wet	Env P all wet: every attack dips the pitch like a tremolo arm, then it floats back.
14	Touch Chorus	ENV P	30 % (range)	50 / 50	Env P at noon: 50/50 dry / wet, touch-sensitive chorus.
15	Pseudo Flange	ENV P	15 % (range)	50 / 50	Env P with a short range at 50/50: dynamic pseudo-flange.

10. Playing tips

• In Reaper put Pipeline first, before Two Notes Genome or any amp simulator: the envelope modes need the clean, dynamic guitar signal, and a vibrato in front of the amp sounds like the pedal on a pedalboard.

• Env P with Flexi-Switch: hold the footswitch only on the chords you want to warp, for Kevin Shields style glide guitar.

• Low tunings: Pipeline has no pitch detection, so a 7-string in G or any lower tuning works without limit. On low notes keep DEPTH a little lower: the same deviation in cents is more audible as beating on a big low chord.

• Put an expression pedal on DEPTH in Sine or Triangle to fade the vibrato in at the end of held notes, or on RATE to speed up a Leslie-like wobble.

• Square at a high RATE and low DEPTH becomes a fast, flutter-like texture; Random at minimum DEPTH adds a subtle tape-wow to clean arpeggios.

11. Technical specifications

Format	VST3, Windows (x64) and macOS (Apple Silicon + Intel)
Channels	Mono or stereo (the same modulation on both channels)
Engine	Modulated delay line with 4-point Hermite interpolation, pitch-shaped LFO tables, envelope follower (1.5 ms attack, 140 ms release), 7.2 kHz 2-pole low-pass and gentle saturation on the wet path, read-head crossfade on mode and preset changes
Delay	0.6 ms minimum plus half the modulation swing (up to about 11 ms at full DEPTH and slow RATE); no latency is reported to the host, as with a hardware vibrato (the original measured about 52 ms)
Pitch range	Up to about +4 / -6 semitones (slew limiter: never reversed playback)
Sample rates	44.1 to 192 kHz
Version	1.2.0
Window	60 % (default, also the minimum size), 75 %, 100 %; anti-freeze v2 on Windows (software rendering, display caches rebuilt by a timer, redraw watchdog, no call to the host from the audio thread)
MIDI	MIDI Learn on 5 controls (saved with the project), defaults CC 20-24 (14-bit on CC 52-53), Program Change 1-15, all channels

FRANÇAIS



PIPELINE

Vibrato de hauteur à 8 modes

Notice d'utilisation · version 1.2.0

STUDIO WIGA

1. Présentation

Pipeline est un plugin VST3 Studio Wiga qui reprend le vibrato EarthQuaker Devices Aqueduct : mêmes commandes (RATE, DEPTH et un sélecteur MODE à 8 positions), mêmes huit modes de modulation, du « pas si bizarre » au « franchement bizarre », et même footswitch Flexi-Switch.

Comme la pédale, Pipeline est un vrai vibrato de hauteur : la guitare passe dans une ligne de retard très courte dont la longueur est modulée, on entend donc une variation de hauteur (et non de volume, ce serait un trémolo). Dans les modes à forme d'onde, le signal est 100 % traité, comme sur l'original ; seul Env P a un mélange sec / traité.

Pipeline a été construit d'après le manuel d'origine, la page du fabricant et les tests (Premier Guitar, MusicRadar, Guitar World, Bonedo). La forme de chaque mode a été dessinée comme la forme du mouvement de hauteur que l'on entend, puis mesurée sur des signaux de test.

2. Installation

Windows

Copiez Pipeline.vst3 dans C:\Program Files\Common Files\VST3. Dans Reaper : Options > Preferences > Plug-ins > VST > Re-scan. Le plugin apparaît sous le nom Pipeline (Studio Wiga).

macOS

Décompressez l'archive et copiez Pipeline.vst3 dans /Library/Audio/Plug-Ins/VST3 (ou ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3). La version est universelle (Apple Silicon et Intel) et signée localement ; si macOS la bloque, lancez xattr -cr sur le fichier. Relancez ensuite le scan dans Reaper.

3. Vue d'ensemble



Nº	Commande	Rôle
1	RATE	Vitesse du LFO (en Env R : sensibilité de l'enveloppe ; en Env P : sensibilité et amplitude du bend)
2	DEPTH	Intensité du vibrato (en Env D : sensibilité de l'enveloppe ; en Env P : mélange sec / traité)
3	MODE	8 positions : SINE, TRI, RAMP, SQR, RAND, ENV D, ENV R, ENV P
4	Écran	Valeur de la commande touchée, sinon le mode, la vitesse et l'écart de hauteur en direct
5	Barre de presets	Flèches = preset précédent / suivant, nom = menu des presets
6	LED	Effet en marche ; sa lumière éclaire la façade
7	Footswitch	Flexi-Switch : appui bref = marche / arrêt, appui maintenu = momentané
8 / 9	OUT / IN	Sortie à gauche, entrée à droite, comme sur une vraie pédale

4. Les commandes

RATE

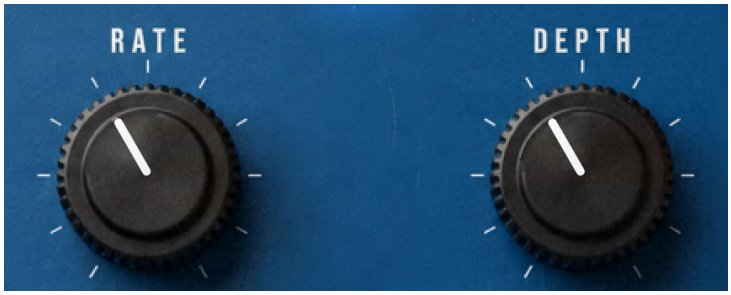
Vitesse du LFO, c'est-à-dire la rapidité avec laquelle la hauteur monte et descend : 0,1 Hz tout à gauche, environ 1,8 Hz à 12 h, 5,6 Hz à 15 h, 16 Hz tout à droite. En Env R, il devient la sensibilité de l'enveloppe ; en Env P, la sensibilité et l'amplitude générale du bend. Avec la synchro tempo, RATE choisit une valeur de note (voir section 6).

DEPTH

Intensité du vibrato (amplitude du LFO). La course est progressive : léger frémissement jusqu'à 11 h, vibrato classique vers midi, tangage au-delà. Comme sur tout vibrato à ligne de retard, un même DEPTH donne plus d'écart de hauteur quand RATE est plus élevé ; aux réglages extrêmes, l'écart est tenu vers +4 / -6 demi-tons pour que le son ne se retourne jamais. En Env D, DEPTH devient la sensibilité de l'enveloppe ; en Env P, le mélange sec / traité.

Tourner les potards

Tirez vers le haut / la droite pour augmenter ; Maj = réglage fin ; molette ; double-clic = retour à 12 h. Seul le repère blanc tourne, le corps du potard et ses reflets restent fixes, éclairés depuis le haut à gauche comme le reste de la pédale.



RATE et DEPTH : le repère blanc tourne, le corps du potard reste fixe.

5. Les huit modes

Comme dans le manuel d'origine, les modes sont classés du « pas si bizarre » au « franchement bizarre ». Cliquez sur le sélecteur MODE et tirez, utilisez la molette, ou cliquez directement sur une étiquette autour du sélecteur.

Mode	Ce qu'on entend	RATE	DEPTH
SINE	Hauteur qui ondule en douceur : le vibrato d'ampli classique.	Vitesse	Intensité
TRIANGLE	Montée et descente plus franches que le sinus, un bend plus marqué au sommet de chaque cycle.	Vitesse	Intensité
RAMP	Un « ping » de sonar vers le haut, une descente rapide, puis un palier et un retour façon synthé.	Vitesse	Intensité
SQUARE	Deux hauteurs et un saut presque instantané entre elles : des trilles sans hammer-on ni pull-off.	Vitesse	Intervalle
RANDOM	Pleurage de disque voilé à faible DEPTH, glissandos de plus en plus ivres et aléatoires en montant DEPTH.	Vitesse	Intensité et désordre
ENV D	LFO sinus dont l'intensité suit l'attaque : plus on attaque fort, plus le vibrato est profond.	Vitesse	Sensibilité de l'enveloppe
ENV R	Vibrato sinus dont la vitesse suit l'attaque : environ 0,35 Hz au repos, jusqu'à 13 Hz en attaquant fort.	Sensibilité de l'enveloppe	Intensité
ENV P	Mode « My Bloody Valentine » : chaque attaque fait plonger la hauteur, comme un levier de vibrato, puis elle remonte. Seul mode avec signal sec.	Sensibilité et amplitude du bend	Mélange sec / traité

- Mélange en Env P : DEPTH tout à gauche = tout sec, 12 h = 50 / 50 avec un peu d'annulation de phase (chorus sensible au toucher, pseudo-flanger), tout à droite = tout traité (plongées de hauteur pures). Au-delà de midi, le signal sec diminue progressivement.
- Modes d'enveloppe : comme le conseille le manuel d'origine, placez Pipeline en premier dans la chaîne, avant tout ce qui ajoute du gain. Il est réglé pour des micros à sortie faible ou moyenne ; avec des micros puissants, baissez la sensibilité (RATE en Env R et Env P, DEPTH en Env D).



Le sélecteur MODE (Sine, puis Env P) : il tourne cran par cran jusqu'à sa nouvelle position.

6. Footswitch, LED et synchro tempo

- Flexi-Switch (comme sur l'Aqueduct) : un clic bref met l'effet en marche ou le coupe. Si l'effet est coupé et que vous maintenez l'appui, le footswitch devient momentané : l'effet agit tant que vous appuyez et se coupe au relâchement (au-delà d'environ 0,45 s). Le bouton s'assombrit tant qu'il est enfoncé. Ce comportement se désactive par clic droit > Settings > Flexi-Switch: hold = momentary.
- Le bypass et les commutations passent par un court fondu de 12 ms (aucun clic), comme la commutation silencieuse à relais de la pédale. La LED s'allume et s'éteint en fondu et éclaire la façade autour d'elle.

• Synchro tempo (clic droit > Tempo sync) : le LFO suit le tempo du DAW et RATE choisit la valeur de note d'un cycle : 4 mesures, 2 mesures, 1 mesure, 1/2, 1/4 D, 1/2 T, 1/4, 1/8 D, 1/4 T, 1/8, 1/8 T, 1/16, 1/16 T, 1/32 (D = pointée, T = triolet). Quand le transport est en lecture, la phase du LFO est calée sur les mesures. La synchro s'applique à Sine, Triangle, Ramp, Square, Random et Env D. Sans tempo de l'hôte, l'écran affiche NO TEMPO et RATE fonctionne normalement.

• Tous les paramètres sont automatisables dans le DAW (Rate, Depth, Mode, Tempo Sync, Footswitch, Flexi-Switch, mode du footswitch MIDI).



Footswitch : bypass (LED éteinte), effet en marche, enfoncé (bouton assombri).

7. MIDI

MIDI Learn sur toutes les commandes : clic droit sur RATE, DEPTH, MODE ou le footswitch. Le haut du menu affiche MIDI Learn: <Nom> (CC n / none) avec l'assignation actuelle, Clear MIDI: <Nom> et, tant qu'un apprentissage est en attente, Cancel MIDI learn. Bougez ensuite une pédale, un bouton ou appuyez sur un footswitch de votre contrôleur : l'écran affiche MIDI LEARN: move a control for <Nom>, puis <Nom> = CC n pendant 2 secondes.

Chaque menu clic droit contient aussi le sous-menu MIDI map : Learn pour chacune des 5 commandes (Tempo Sync compris), Cancel MIDI learn et Reset MIDI to defaults (CC 20-24). Un numéro de CC ne pilote qu'une seule commande. L'apprentissage accepte les CC 0 à 119 ; Pipeline écoute tous les canaux. Les assignations sont sauvegardées avec le projet.

Commande	CC par défaut	Type
Rate	CC 20	Continu 0-127 ; 14 bits avec CC 52
Depth	CC 21	Continu 0-127 ; 14 bits avec CC 53
Mode	CC 22	Sélecteur 8 positions : 0-127 découpé en 8 zones égales (Sine à Env P)
Tempo Sync	CC 23	Bascule : 64 et plus = ON
Footswitch	CC 24	À accrochage (127 = on / 0 = off, un footswitch MIDI momentané donne donc un fonctionnement momentané) ou bascule à chaque appui

• Mode du footswitch MIDI : clic droit > Settings > MIDI footswitch latching (par défaut) ou toggles on each press.

• Pédales d'expression sur RATE ou DEPTH : mouvement lissé (rampe entre deux messages, puis lissage à 2 pôles), CC 14 bits accepté, course apprise automatiquement (0 et 100 % atteints même si la pédale n'envoie que 2-116) et petites zones mortes aux butées. Une pédale sur RATE en Env P règle l'amplitude du bend en temps réel.

• Program Change 1 à 15 : presets d'usine.

8. Fenêtre et écran

Clic droit > Window size : 60 % (default), 75 %, 100 %. La fenêtre s'ouvre à la même taille par défaut que les autres pédales simples Studio Wiga et ne peut jamais être réduite en dessous ; tirez le coin pour l'agrandir (proportions bloquées).

L'écran affiche pendant 2,5 s la valeur de la commande que vous venez de bouger, avec son rôle dans le mode en cours (par exemple RATE (BEND RANGE) en Env P, DEPTH (MIX) 50 / 50). Le reste du

temps, il montre le mode, la vitesse du LFO et l'écart de hauteur en cents en direct (la profondeur du bend en Env P).



Écran : informations en direct (Sine, Env P), puis valeur de la commande qu'on règle (Rate en Hz, Rate en synchro tempo).

9. Presets

15 presets d'usine sont fournis (aussi dans le menu de presets du DAW et en Program Change MIDI). Les deux premiers sont les « Suggested Settings » du manuel d'origine. Neuf emplacements utilisateur peuvent être enregistrés depuis le menu des presets (ils gardent Rate, Depth, Mode et Tempo Sync).

N°	Preset	Mode	Rate	Depth	Description
1	Smooth Sine Wave	SINE	40 % (1,1 Hz)	40 %	Le premier réglage conseillé du manuel d'origine : un vibrato doux et classique.
2	Haunting Ramp (High Rate)	RAMP	75 % (5,6 Hz)	50 %	Le deuxième réglage conseillé du manuel d'origine : des « pings » de sonar à vitesse élevée.
3	Chooglin' Amp Vibrato	SINE	65 % (3,6 Hz)	30 %	Sinus plus rapide et moins profond : le vibrato d'ampli du swamp rock.
4	Seasick Sine	SINE	25 % (0,53 Hz)	75 %	Lent et profond : la hauteur tangue comme un bateau.
5	Triangle Wobble	TRIANGLE	50 % (1,8 Hz)	50 %	Des virages plus francs en haut et en bas de chaque cycle que le sinus.
6	Sonar Ping	RAMP	35 % (0,89 Hz)	65 %	Une rampe lente : un « ping » vers le haut, puis une descente rapide et un long palier.
7	Hammer-On Trill	SQUARE	65 % (3,6 Hz)	60 %	Onde carrée : deux hauteurs et un saut instantané entre elles, un trille sans hammer-on.
8	Kosmische Pulse	SQUARE	40 % (1,1 Hz)	35 %	Carré plus lent et moins profond : des pulsations kosmische régulières.
9	Warped Record	RANDOM	30 % (0,69 Hz)	20 %	Random à faible Depth : le pleurage d'un disque voilé.
10	Drunken Master	RANDOM	50 % (1,8 Hz)	85 %	Random à forte Depth : des glissandos imprévisibles et « graisseux ».
11	Motorik Dig-In	ENV D	60 % (2,9 Hz)	60 % (sensib.)	Env D : plus on attaque fort, plus le vibrato est profond. Pour les grooves motorik.
12	Touch Rate Ripple	ENV R	55 % (sensib.)	45 %	Env R : plus on attaque fort, plus le vibrato est rapide.
13	My Bloody Valentine	ENV P	60 % (amplitude)	tout traité	Env P tout traité : chaque attaque fait plonger la hauteur comme un levier de vibrato, puis elle remonte.
14	Touch Chorus	ENV P	30 % (amplitude)	50 / 50	Env P à midi : 50/50 sec / traité, un chorus sensible au toucher.
15	Pseudo Flange	ENV P	15 % (amplitude)	50 / 50	Env P avec une petite amplitude à 50/50 : un pseudo-flanger dynamique.

10. Conseils d'utilisation

• Dans Reaper, placez Pipeline en premier, avant Two Notes Genome ou tout simulateur d'ampli : les modes d'enveloppe ont besoin du signal clair et dynamique de la guitare, et un vibrato devant l'ampli sonne comme la pédale sur un pedalboard.

• Env P avec le Flexi-Switch : maintenez le footswitch seulement sur les accords à « tordre », pour le jeu en glissé façon Kevin Shields.

• Accordages graves : Pipeline n'a pas de détection de hauteur, une 7 cordes en G ou plus bas fonctionne sans limite. Sur les notes graves, gardez DEPTH un peu plus bas : un même écart en cents s'entend davantage en battements sur un gros accord grave.

• Une pédale d'expression sur DEPTH en Sine ou Triangle fait entrer le vibrato en fin de note tenue ; sur RATE, elle accélère une ondulation façon Leslie.

• Square à RATE élevé et DEPTH faible donne une texture rapide qui papillonne ; Random à DEPTH minimum ajoute un léger pleurage de bande aux arpèges clairs.

11. Caractéristiques techniques

Format	VST3, Windows (x64) et macOS (Apple Silicon + Intel)
Canaux	Mono ou stéréo (même modulation sur les deux canaux)
Moteur	Ligne de retard modulée avec interpolation Hermite 4 points, tables de LFO dessinées en hauteur, suiveur d'enveloppe (attaque 1,5 ms, relâchement 140 ms), passe-bas 2 pôles à 7,2 kHz et saturation douce sur la voie traitée, fondu entre têtes de lecture aux changements de mode et de preset
Retard	0,6 ms minimum plus la moitié de la course de modulation (jusqu'à environ 11 ms à DEPTH maximum et RATE lent) ; aucune latence déclarée à l'hôte, comme un vibrato matériel (l'original mesurait environ 52 ms)
Plage de hauteur	Jusqu'à environ +4 / -6 demi-tons (limiteur de pente : jamais de lecture à l'envers)
Fréquences	44,1 à 192 kHz
Version	1.2.0
Fenêtre	60 % (par défaut, c'est aussi la taille minimale), 75 %, 100 % ; anti-gel v2 sous Windows (rendu logiciel, caches d'affichage refaits par un timer, chien de garde de redessin, aucun appel à l'hôte depuis le thread audio)
MIDI	MIDI Learn sur 5 commandes (sauvegardé avec le projet), CC 20 à 24 par défaut (14 bits sur CC 52-53), Program Change 1 à 15, tous canaux